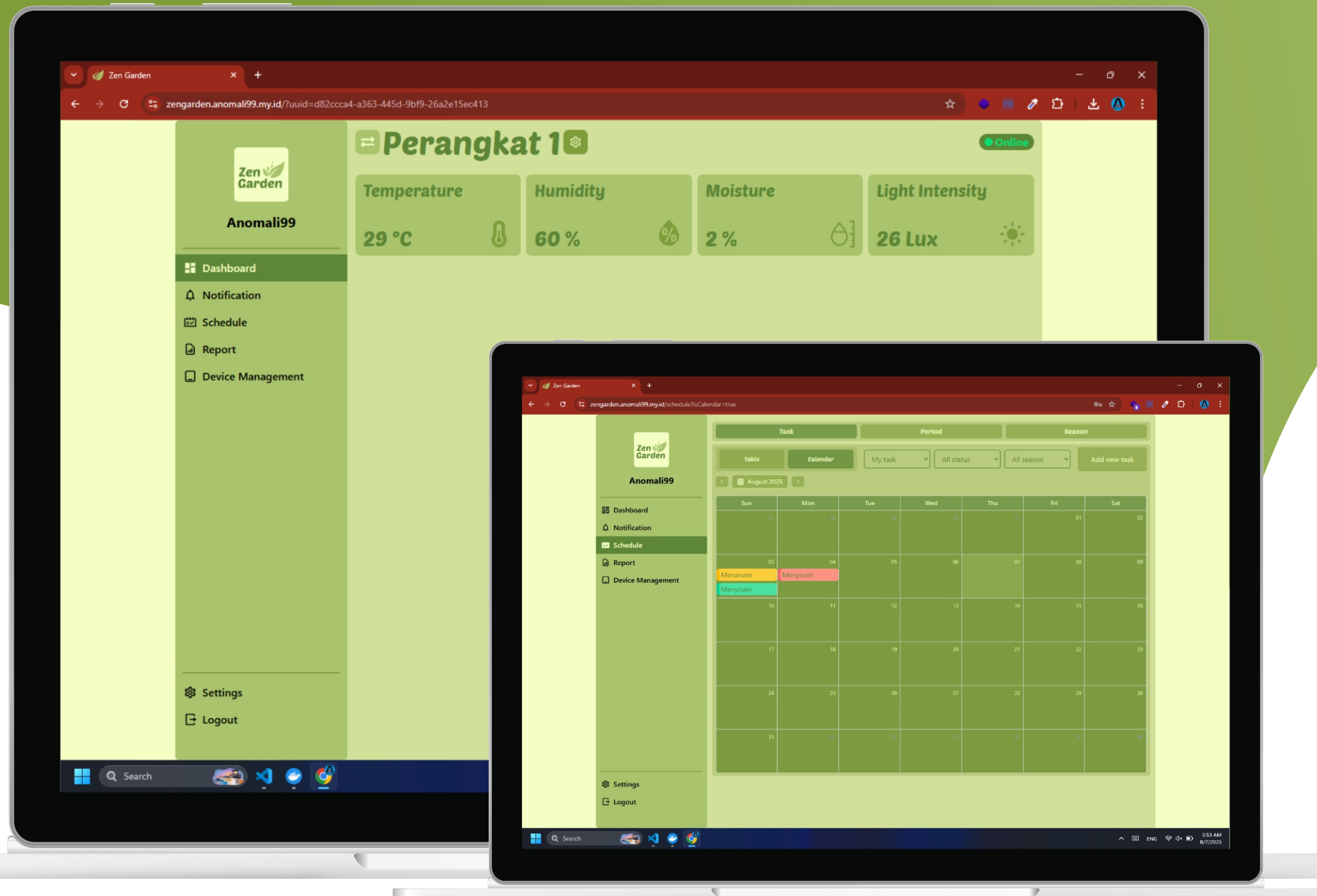
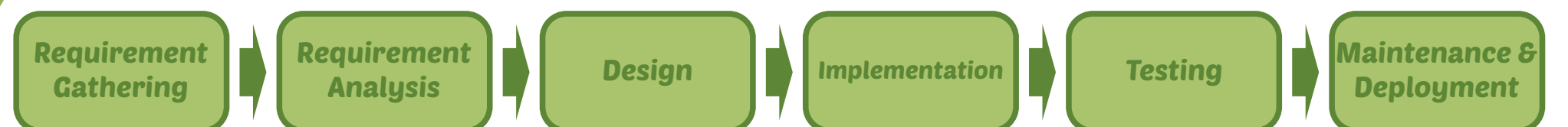


ZEN GARDEN

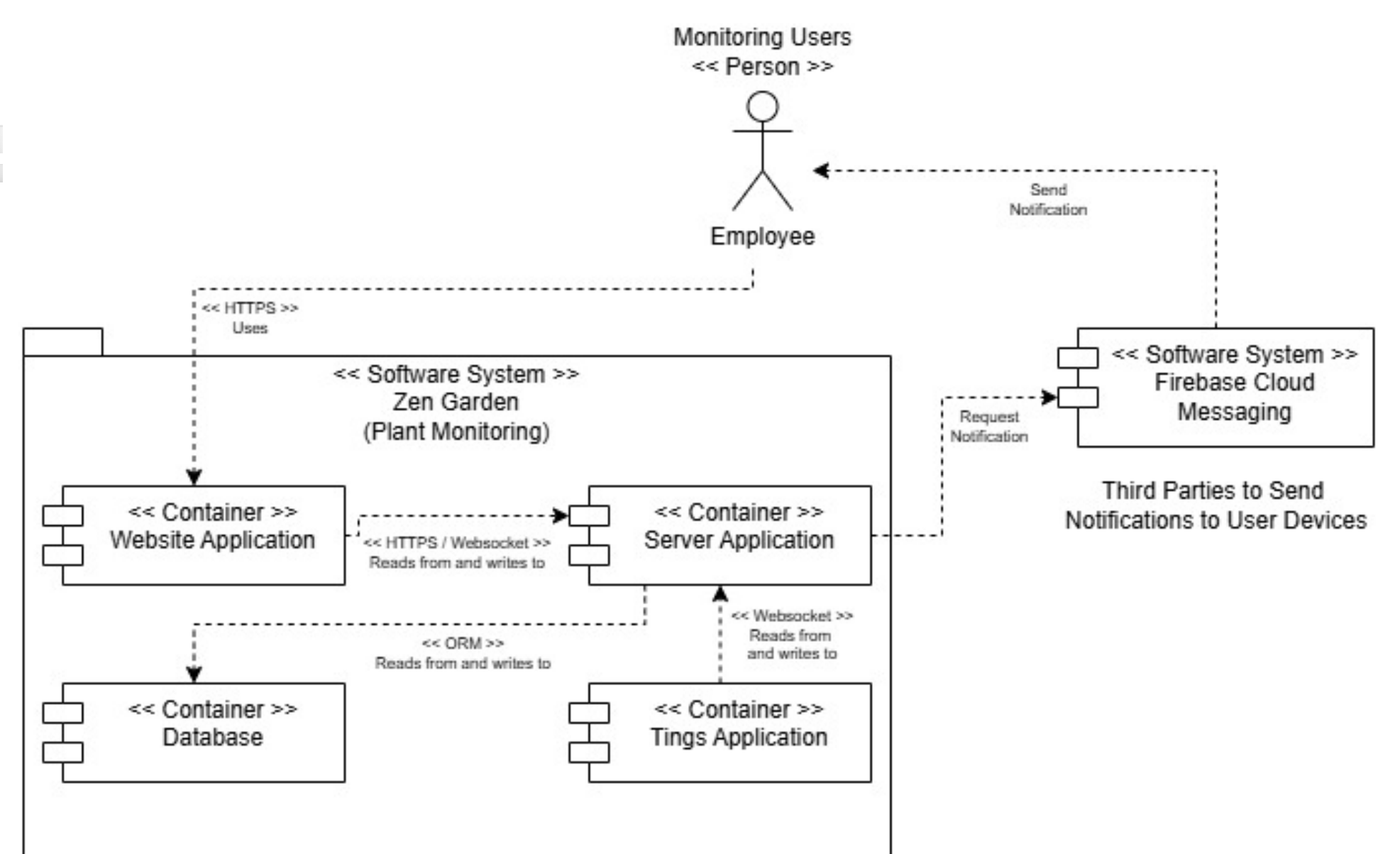
Smart Gardening with Real-Time Monitoring



Metodologi



Desain Sistem

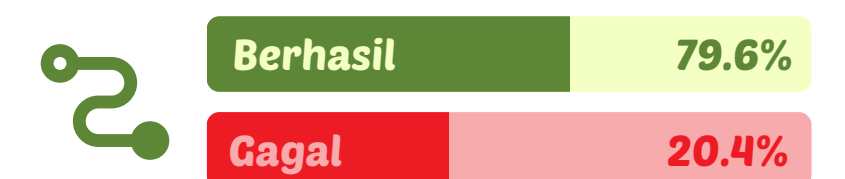


Abstrak

Petani seringkali menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pertumbuhan dan kualitas tanaman, seperti penyiraman dan pencatatan data manual. Untuk itu 'Zen Garden' hadir sebagai solusi digital berbasis website yang terintegrasi dengan IoT, menyediakan pemantauan suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya secara real time serta fitur penyiraman otomatis untuk mendukung budidaya yang lebih efisien.

Hasil & Implementasi

Blacbox Testing



User Acceptance Testing



Permasalahan

- Penjadwalan pemeliharaan manual masih sulit.
- Perawatan bergantian tidak konsisten dan telat.
- Pencatatan data manual tidak akurat.
- Keputusan tidak akurat, panen menurun.

Tujuan

- Aplikasi web IoT pantau lingkungan real-time.
- Mencatat dan memvisualisasikan data sensor.
- Otomatisasi penyiraman berbasis data sensor.
- Notifikasi dan pengingat perawatan otomatis.
- Meningkatkan efisiensi perawatan greenhouse.

Kesimpulan

Proyek ini berhasil menghadirkan aplikasi web IoT untuk monitoring dan pencatatan data, namun gagal dalam dua fitur fungsional utama: sistem penyiraman otomatis dan notifikasi, yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Meskipun demikian, sistem ini memberikan manfaat praktis dalam mengurangi kesalahan pencatatan manual bagi petani, serta manfaat sosial dan akademis sebagai referensi penerapan smart farming skala kecil.

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Teguh Wibowo, M.T
Subhan Nooriansyah, M.Kom

Tim Pengembang

Nur Fatiq
Agustina Latifatul Mutmainnah
Egty Aulia Ramadhanti

<https://github.com/Zen-Garden-SAD>

<https://zengarden.anomali99.my.id>

<https://bit.ly/3Lq7c9a>

DEMO >>

